Panduan Alur Pembuatan Telegram AI Assistant (No-Code)

Dokumen ini berisi panduan teknis langkah demi langkah yang praktis dan runtut untuk membangun **Telegram AI Assistant** tanpa koding (No-Code) mengombinasikan **Telegram BotFather**, **Google AI Studio (Gemini)**, dan **n8n Automation Engine**.
by : Akmal Fauzan

Tahap 1: Persiapan & Pengambilan Kunci Akses (API Key)

- **Membuat Telegram Bot via BotFather**
  - Buka aplikasi Telegram, lalu cari akun resmi `@BotFather` (pastikan terverifikasi centang biru).
  - Kirim perintah `/newbot` untuk memulai pembuatan bot baru.
  - Masukkan **Nama Tampilan Bot** (contoh: *Asisten AI Sekolah*).
  - Masukkan **Username Bot** (wajib diakhiri kata `bot`, contoh: `asisten_sekolah_ai_bot`).
  - Salin dan simpan **Telegram Bot API Token** yang diberikan oleh BotFather.
- **Mendapatkan Gemini API Key dari Google AI Studio**
  - Kunjungi portal Google AI Studio dan masuk menggunakan akun Google.
  - Klik menu **Get API Key** pada bilah navigasi kiri.
  - Pilih **Create API Key** (pilih projek baru/yang ada), lalu salin kode **Gemini API Key**.

Tahap 2: Merancang Otak AI (System Instruction)

- **Konfigurasi Model di Google AI Studio**
  - Masuk ke menu **Playground** dan pilih engine/model **Gemini 1.5 Flash** (kecepatan tinggi & bebas biaya).
- **Menyusun System Instruction**
  - Pada kolom **System Instruction**, definisikan peran, kepribadian, serta batasan jawaban bot.
  - *Contoh System Instruction:*"Kamu adalah Asisten Virtual yang ramah, santun, dan bertugas menjawab pertanyaan pengguna seputar informasi sekolah secara ringkas (maksimal 3 kalimat)."
- **Upload Knowledge Base (Opsional)**
  - Jika ada dokumen pendukung (seperti PDF Brosur PPDB), unggah melalui menu **Insert File** agar AI menjawab secara faktual berpatokan pada data resmi.

Tahap 3: Membangun Alur Otomatisasi di n8n

- **Membuat Workflow Baru**
  - Buka dasbor **n8n** dan buat canvas workflow baru.
- **Menyiapkan Telegram Trigger Node**
  - Tambahkan node **Telegram Trigger**.
  - Masukkan **Telegram Bot API Token** pada bagian *Credentials*.
  - Atur *Event Type* menjadi `message` (mendengarkan setiap pesan teks masuk).
- **Menyiapkan Node AI (Google Gemini)**
  - Tambahkan node **Google Gemini / OpenAI**.
  - Masukkan **Gemini API Key** pada bagian *Credentials*.
  - Sambungkan garis dari **Telegram Trigger** ke Node AI.
  - Pada parameter *User Message*, lakukan mapping teks variabel: `{{ $json.message.text }}`.
  - Masukkan *System Instruction* yang telah dirancang sebelumnya ke dalam kolom prompt/system message Node AI.
- **Menyiapkan Telegram Send Message Node**
  - Tambahkan node **Telegram** (Action: *Send Message*) setelah Node AI.
  - Sambungkan garis dari Node AI ke Telegram Send Message Node.
  - Petakan *Chat ID Destination* ke variabel: `{{ $json.message.chat.id }}`.
  - Isi *Message Text Body* dengan hasil keluaran (*output text*) dari Node AI.

Tahap 4: Pengujian & Aktivasi Bot

- **Uji Coba Alur (Testing)**
  - Klik tombol **Test Step** / **Execute Workflow** di canvas n8n.
  - Buka bot di aplikasi Telegram, lalu kirimkan pesan uji coba (contoh: *"Halo, apa saja program keahlian di sekolah ini?"*).
  - Verifikasi bahwa data JSON berhasil mengalir di n8n dan bot memberikan respons balasan otomatis di Telegram.
- **Aktivasi Workflow (Live 24/7)**
  - Setelah pengujian berhasil, ubah saklar status Workflow di n8n dari **Inactive** menjadi **Active (ON)** agar bot siap melayani pengguna secara otomatis 24 jam nonstop.